张航宁

预备党员 | 2006.07 | 15957455889 | 24061733@hdu.edu | GitHub

教育经历

杭州电子科技大学 杭州

自动化，本科；GPA：4.51/5.00 *2024 年 09 月 – 2028 年 06 月*

- **主修课程：**C 语言程序、Python、自动控制原理
- **技能证书：**华为 HCIA-AI-solution 工程师认证
- **竞赛奖项：**全国大学生智能车竞赛全国一等奖、浙江省数学建模竞赛二等奖，计算机设计大赛省二等奖
- **科研创新：**国家级大学生创新训练项目负责人，国际会议论文第一作者
- **校园荣誉：**三次校级一等奖学金、一次省政府奖学金、三好学生、优秀团员

专业技能

编程语言：熟练使用 C/C++、Python

算法与工具：OpenCV、PyTorch、YOLO、ResNet、GNN、PID 控制

英语能力：大学英语四级 540 分、六级 458 分

项目经历

全国大学生智能汽车竞赛 | 全国一等奖 | 视觉负责人 指导老师：余善恩老师

- 作为团队核心成员，设计并部署基于嵌入式平台的高速自动驾驶视觉感知系统，在高速行驶场景下完成复杂赛道识别与车辆控制，最终获得全国一等奖。

基于多模态深度学习的白睛眼像与颈动脉斑块相关性研究 | CMIG 在投 指导老师：曹九稳教授

- 面向颈动脉斑块筛查成本高、普及难的问题，研究利用非侵入式白睛眼像通过深度学习算法预测颈动脉斑块风险，负责数据预处理到模型架构改进的全流程工作。
- 通过多组消融实验证明改进模块的有效性，验证眼部特征与心血管疾病的潜在关联，目前正在撰写相关学术论文，目标投递国内 top 期刊。

L-RDTNet 低空雷达目标识别研究 | IEEE TII 在投 指导老师：涂海程副教授

- 面向低空工业安防、园区巡检与边缘端连续监视场景，研究基于距离-多普勒-时间（R-D-T）结构化表征的雷达目标识别方法，解决弱目标回波、杂波噪声干扰和相似运动模式下的稳定分类问题。
- 完成与手工特征、CNN、3D CNN 及 Transformer 类基线的对比和消融实验，模型达到 95.06% 准确率、95.04% Macro-F1、0.9341 MCC，仅含 8.37M 参数，并在 Jetson 平台实现 103.41 FPS 推理。

球形机器人导航基线搭建与 PPO 端到端训练 | 浙江大学科研实习项目 指导老师：王酉教授

- 针对球形机器人无模型导航控制问题，基于 Isaac Gym 搭建多并行环境物理仿真系统，完成球体动力学建模、力矩控制及点到点闭环导航基线验证，实现 4 环境 ×27 球体的稳定仿真与精确力矩驱动。
- 设计并实现适用于球体导航的强化学习环境，包含观测空间、奖励函数、成功判定与独立环境复位逻辑；完成普通 MLP 策略的 PPO 端到端冒烟训练，验证训练管线、推理链路及环境可学习性。

学生工作与领导力

自动化六班 | 团支书 领英计划“守正班”成员

- 获 2025 年度自动化学院“优秀共青团员”称号；带领班级及支部参与多项活动，具备良好的组织协调能力。

数模社团 | 数模协会副会长

- 协助组织校级数学建模赛事，服务参赛同学，推进活动沟通、报名、赛事支持等工作。